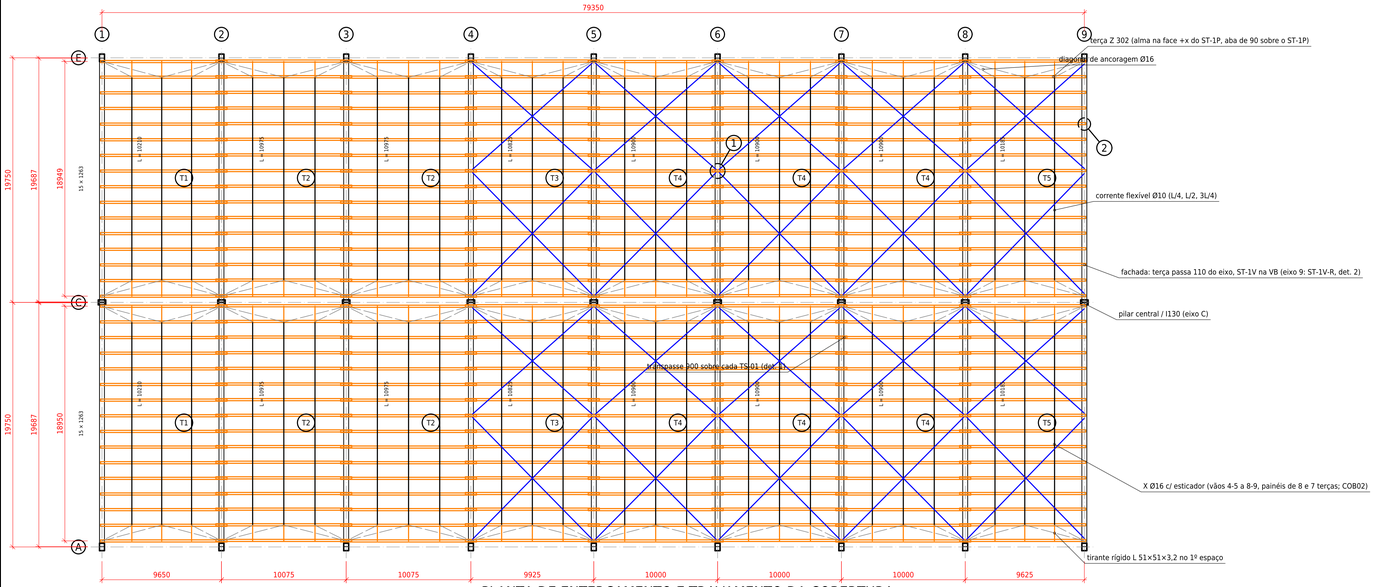
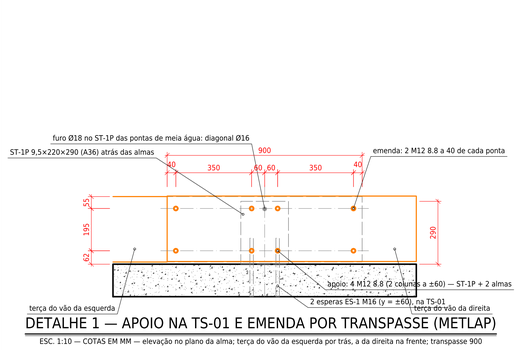


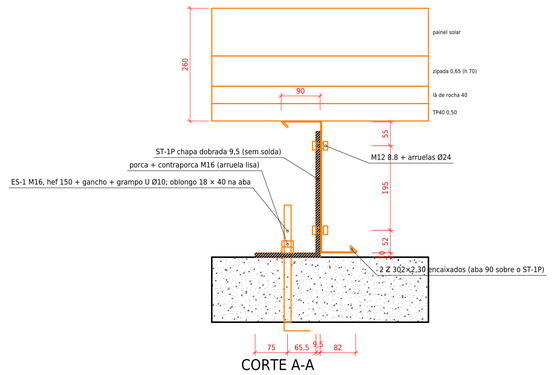
PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO DA COBERTURA

ESC. 1:175 — COTAS EM MM — terças Z 302×90/82×2,30 METSEC (302Z23, fy 400, Z275) c/1263 (ao longo da água), contínuas por transpasse; caimento 3 %



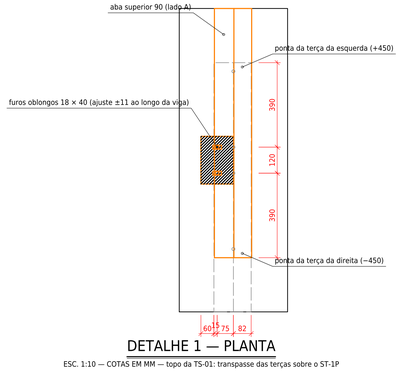
DETALHE 1 — APOIO NA TS-01 E EMENDA POR TRANSPASSE (METLAP)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — elevação no plano da alma; terça do vão da esquerda por trás, a da direita na frente; transpasse 900



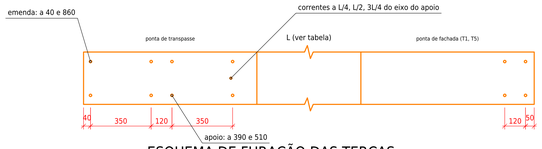
CORTE A-A

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — apoio interno: ST-1P + 2 Z encaixados no transpasse



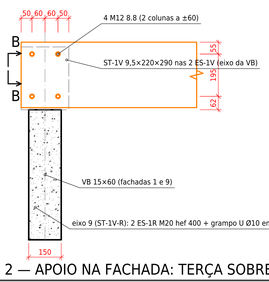
DETALHE 1 — PLANTA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — topo da TS-01: transpasse das terças sobre o ST-1P



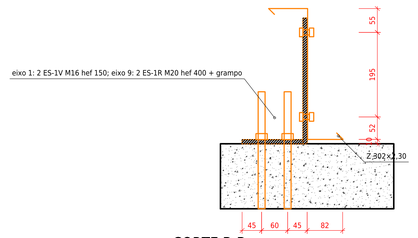
ESQUEMA DE FURAÇÃO DAS TERÇAS

ESC. 1:12.5 — COTAS EM MM — cotas a partir de cada ponta; pontas de transpasse (vãos internos) e de fachada (VB)



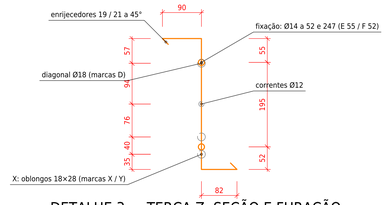
DETALHE 2 — APOIO NA FACHADA: TERÇA SOBRE A VB (ST-1V)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — elevação no plano da alma; terça passa 110 do eixo da VB; 4 M12 8.8, sem mão-francesa



CORTE B-B

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — apoio na VB: ST-1V + 1 Z



DETALHE 3 — TERÇA Z: SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — Z 302×90/82×2,30 METSEC (302Z23, fy 400, Z275); furos na alma

FUROS DO X (OBLONGOS 18×28) — y DO EIXO INICIAL DO VÃO, mm

FURO	T3 /35	T3 \75	T4 /35	T4 \75	T5 /35	T5 \75
X1	1242	8683	1251	8749	1231	8593
X2	2483	7442	2501	7499	2458	7365
X3	3723	6202	3751	6249	3685	6138
X4	4962	4962	5000	5000	4912	4912
X5	6202	3723	6249	3751	6138	3685
X6	7443	2482	7500	2500	7366	2457
X7	8683	1242	8749	1251	8593	1231
Y1	1406	8519	1416	8584	1394	8438
Y2	2828	7097	2849	7151	2802	7030
Y3	4251	5674	4283	5717	4211	5621
Y4	5674	4251	5717	4283	5621	4211
Y5	7097	2828	7151	2849	7030	2802
Y6	8519	1406	8584	1416	8438	1394

TERÇAS Z 302×90/82×2,30 METSEC (8.92 kg/m) — L com os transpasses

MARCA	L (mm)	VÃOS	FURAÇÃO	QT	kg
T1	10210	1-2	pontas (apoio + emenda), correntes	28	2.550
T1D	10210	1-2	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18	4	364
T2	10975	2-3, 3-4	pontas (apoio + emenda), correntes	56	5.482
T2D	10975	2-3, 3-4	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18	8	783
T3	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes	6	579
T3DX1	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X X1	2	193
T3DY6	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X Y6	2	193
T3X2	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X X2	2	193
T3X3	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X X3	2	193
T3X4	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X X4	2	193
T3X5	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X X5	2	193
T3X6	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X X6	2	193
T3X7	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X X7	2	193
T3Y1	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y1	2	193
T3Y2	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y2	2	193
T3Y3	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y3	2	193
T3Y4	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y4	2	193
T3Y5	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y5	2	193
T4	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes	18	1.750
T4DX1	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X X1	6	583
T4DY6	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X Y6	6	583
T4X2	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X X2	6	583
T4X3	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X X3	6	583
T4X4	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X X4	6	583
T4X5	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X X5	6	583
T4X6	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X X6	6	583
T4X7	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X X7	6	583
T4Y1	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y1	6	583
T4Y2	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y2	6	583
T4Y3	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y3	6	583
T4Y4	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y4	6	583
T4Y5	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y5	6	583
T5	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes	6	545
T5DX1	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X X1	2	182
T5DY6	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X Y6	2	182
T5X2	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X X2	2	182
T5X3	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X X3	2	182
T5X4	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X X4	2	182
T5X5	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X X5	2	182
T5X6	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X X6	2	182
T5X7	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X X7	2	182
T5Y1	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y1	2	182
T5Y2	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y2	2	182
T5Y3	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y3	2	182
T5Y4	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y4	2	182
T5Y5	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + X Y5	2	182
			total	256	24.511

LISTA DE MATERIAIS — APOIOS E EMENDAS DAS TERÇAS (SEM SOLDA)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	ONDE
ES-1	2 esperas M16 por apoio, concretadas na TS-01 (ND-LET-TS01-3)	448	topo da TS-01
ST-1P	chapa dobrada 9,5×220 A36, 4 Ø14 + 2 oblongos	224	nas ES-1 (porca + contraporca)
GR-1	grampo U Ø10 em cada ES-1 (armadura de ancoragem)	448	TS-01, com as ES-1
ST-1V	como o ST-1P, 2 oblongos 18×40 no eixo (VB 15 cm)	32	nas ES-1V da VB do eixo 1
ST-1V-R	como o ST-1V, oblongos 22×44 (esperas M20)	32	nas ES-1R da VB do eixo 9 (det. 2)
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas Ø24, zincado	2048	1152 nos apoios + 896 nas emendas
M16	porca + arruela (contraporca no ST-1P), galvanizadas	1536	ES-1 e ES-1V
M20	porca + arruela + contraporca, galvanizadas	192	ES-1R (eixo 9)

NOTAS

1. Terças Z 302×90/82×2,30 METSEC (302Z23, fy 400 MPa, galvanizadas Z275) contínuas nos 8 vãos pelo sistema de transpasse (METLAP): cada peça vence um vão e passa 450 além do eixo de cada TS-01 (transpasse total 900); nas fachadas passa 110 além do eixo da VB. Marca = peça (T1…T5) + furação: D = 2ª terça das pontas de meia água (diagonais), XJ / YJ = j-ésima terça dentro do painel do X de 8 espaços (X1..X7) ou de 7 espaços (Y1..Y6), com os 2 furos oblongos da tabela de furos do X.
2. Aba superior de 90 voltada para o lado A (sobre a aba vertical do ST-1P); aba inferior de 82 para o lado E. No transpasse os 2 perfis encaixam um no outro conforme o sistema METLAP do fabricante; furação de fábrica METSEC (E 55 / F 52) — conferir com a voestalpine Meincol antes do pedido.
3. Sem mão-francesa: em cada apoio 4 M12 8.8 atravessam o ST-1P (ou ST-1V) e as almas (2 colunas a ±60 do eixo, furos a 52 e 247 do fundo); em cada ponta do transpasse 2 M12 8.8 pelas 2 almas, a 40 da ponta.
4. Cobertura Kingspan Isoeste zipada dupla com lã de rocha (manual de instalação, p. 28): 1º TP-40 STD 980 #0,65 na terça (PB 12-14 × 3/4" P03, 4 por telha por terça); 2º perfil cartola #0,65 sobre cada terça, costurado na TP-40 com PB 1/4"-14 × 7/8" P01 EM TODAS AS ONDAS (o manual indica a cada 2 ondas: não passa na sucção desta obra); 3º lã de rocha FSR 32 40 mm; 4º clipe fixo/deslizante #0,65 na cartola (2 PB 12-14 × 3/4"); 5º zipada 455 #0,50; painéis solares nas costuras da zipada. Cargas permanentes 0,387 kN/m² + terças; sobrecarga 0,25 kN/m².
5. Ligações todas parafusadas, sem solda na fábrica e na obra: ST-1P nas 2 esperas ES-1 da TS-01, com porca de nivelamento por baixo e porca + contraporca por cima; furos oblongos para o ajuste ao longo da viga.
6. Furação toda de fábrica (d + 2 mm): proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
7. Montagem: ST-1P nivelados em toda a linha → terças do vão 1-2 ao 8-9, cada peça encaixada na anterior no transpasse → 4 M12 por apoio e 2 M12 em cada ponta do transpasse (aperto final só com a linha inteira montada) → correntes, tirantes rígidos e diagonais → por último o X, tensionado no esticador até tirar a flecha.
8. Fixações da cobertura verificadas à sucção (NBR 6123, zona geral e faixa de borda; memória ND-LET-MC06): costura cartola × TP-40 em todas as ondas (uso 0,90 na borda); clipes com 2 parafusos (0,96 na borda); TP-40 × terça 0,22. Confirmar com a Kingspan os valores de arrancamento em chapa #0,65 e a distribuição de clipes; trilhos dos painéis nas costuras da zipada, sem furar a telha.
9. Correntes, tirantes rígidos, diagonais e X: detalhes na ND-LET-COB02.
10. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	MODELO INTEGRADO: X NOS VÃOS 4-5 A 8-9; 15 ESPAÇOS (CALHA 40 cm NO EIX
05	17/10/2026	TERÇAS Z 302×2,30 METSEC CONTÍNUAS POR TRANSPASSE (METLAP); SEM MÃO-FR
03	14/10/2026	TERÇAS c/1,20 m Ue 300×2,65; PACOTE TP40 + LÃ 40 + ZIPADA + PAINÉIS; S
02	17/10/2026	geometria do R01 (79,35 m; TS-01 19,15 m); X de nó a nó; correntes e M
01	17/10/2026	furos centrados na alma; suporte ST-1 + CH-T1; mão-francesa na GR-1; p

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO, APOIOS E EMENDAS POR TRANSPASSE

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	06	01/04	A0

1º DIEDRO